

集成电路工艺技术基础 Chapter 4

扩散工艺详细复习手稿

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 20 日

目录

1	扩散的重要性	2
1.1	扩散在集成电路中的作用	2
1.1.1	扩散的基本定义	2
1.1.2	扩散在工艺中的应用	2
1.1.3	扩散与短沟道效应	2
1.2	精确掺杂控制的必要性	3
2	扩散的基本原理（重点）	4
2.1	掺杂剂的固溶度	4
2.1.1	固溶度定义	4
2.1.2	主要掺杂剂的固溶度特性	4
2.2	硅中的扩散机制（重点）	5
2.2.1	间隙扩散（Interstitial Diffusion）	5
2.2.2	替位式扩散（Substitutional Diffusion）	5
2.2.3	间隙-替位扩散（Interstitialcy Diffusion）	6
3	菲克定律及扩散方程解（重点）	7
3.1	菲克第一定律	7
3.1.1	定律表述	7
3.1.2	物理意义	7
3.2	菲克第二定律	7
3.2.1	定律表述	7
3.2.2	推导过程	8
3.3	扩散系数的温度依赖	8
3.3.1	阿伦尼乌斯关系（Arrhenius Relationship）	8

3.3.2	物理意义	9
3.3.3	主要掺杂剂的扩散系数	9
3.4	两步扩散工艺	9
3.4.1	两步工艺流程	9
3.5	扩散方程的解析解（重点）	10
3.5.1	情况 1：恒定剂量扩散（高斯分布）	10
3.5.2	情况 2：恒定表面浓度扩散（互补误差函数）	11
3.5.3	erfc 分布与高斯分布的关系	12
3.5.4	两种分布的比较	12
3.6	结深计算	13
3.6.1	结深定义	13
3.6.2	高斯分布的结深	13
3.6.3	erfc 分布的结深	13
4	高浓度扩散效应	14
4.1	高浓度效应的表现	14
4.2	电场增强扩散	14
4.2.1	物理机制	14
4.2.2	菲克定律的修正	14
4.2.3	有效扩散系数	15
4.3	砷的盒状分布	16
4.3.1	现象描述	16
4.3.2	形成机理	16
4.4	高浓度效应总结	16
5	扩散的其他方面	17
5.1	瞬态增强扩散（Transient Enhanced Diffusion, TED）	17
5.1.1	现象	17
5.1.2	机制	17
5.1.3	影响和控制	17
5.2	电阻率与掺杂浓度	18
5.2.1	关系	18
5.2.2	迁移率的浓度依赖	18
5.2.3	方块电阻	18
5.3	SIMS 杂质分析	19
5.3.1	SIMS 技术	19
5.3.2	应用	19

6 本章总结	20
6.1 核心知识点	20
6.2 重要公式总结	21
6.3 考试重点	21
6.3.1 概念题	21
6.3.2 计算题重点	21
6.3.3 公式推导	22
6.4 常见易错点	22
6.5 与其他章节的联系	23
6.6 复习建议	23

1 扩散的重要性

1.1 扩散在集成电路中的作用

扩散（Diffusion）是集成电路工艺中最重要工艺步骤之一，它决定了掺杂剂在硅晶体中的分布，从而直接影响器件的电学特性。

1.1.1 扩散的基本定义

扩散是原子或分子从高浓度区域向低浓度区域的重新分布过程，是一种自发的质量输运现象。

- 驱动力：浓度梯度（concentration gradient）
- 机制：原子的热激活跳跃（thermally activated hopping）
- 温度依赖：高温下扩散速度显著增加
- 应用：掺杂分布控制、退火修复、杂质再分布

1.1.2 扩散在工艺中的应用

1. 历史方法：气相扩散（Gas-phase diffusion）

- 在高温下将掺杂剂从气相扩散到硅中
- 使用氧化层作为掩模（mask）
- 缺点：
 - 对掺杂剂剂量（dose）控制能力差
 - 对浓度分布（profile）形状控制有限
 - 已基本被离子注入取代

2. 现代方法：离子注入 + 退火扩散

- 离子注入：精确引入掺杂剂，控制剂量和深度
- 退火扩散：修复注入损伤，激活掺杂剂，必要时进一步扩散
- 优势：精确控制 2D 和 3D 掺杂分布

1.1.3 扩散与短沟道效应

随着 CMOS 器件尺寸缩小，短沟道效应（Short Channel Effect, SCE）成为关键挑战。扩散控制对以下工艺至关重要：

1. 反穿通注入 (Anti-punchthrough implantation, PTI)

- 在源漏之间形成高掺杂区域
- 防止漏极电场穿透到源极
- 抑制亚阈值漏电流

2. 晕环注入 (Halo implantation) 或口袋注入 (Pocket implantation)

- 在沟道两端形成局域高掺杂区
- 提高短沟道器件的阈值电压
- 改善器件制造性和可靠性
- 通过大角度斜注入实现

1.2 精确掺杂控制的必要性

技术要求：现代集成电路工艺要求对掺杂位置有接近原子级的精度控制。

- 2D 分布：横向 (lateral) 和纵向 (vertical) 分布
- 3D 分布：考虑器件的三维结构
- 基础：基于对扩散机制的深入理解

挑战：

- 纳米尺度器件要求埃 (angstrom) 级的掺杂控制
- 需要精确预测高温工艺步骤中的掺杂再分布
- 需要理解和控制各种扩散增强效应

2 扩散的基本原理（重点）

2.1 掺杂剂的固溶度

2.1.1 固溶度定义

固溶度 (Solid Solubility): 掺杂剂在体硅 (bulk silicon) 中的最大溶解浓度。

- 超过固溶度限后，掺杂剂会析出形成第二相 (second phase)
- 析出物不具有电学活性，且可能形成缺陷
- 固溶度与温度密切相关，通常温度越高固溶度越大

2.1.2 主要掺杂剂的固溶度特性

1. 硼 (Boron, B)

- P 型掺杂剂，受主 (acceptor)
- 固溶度相对较高
- 扩散系数较大，易发生扩散

2. 磷 (Phosphorus, P)

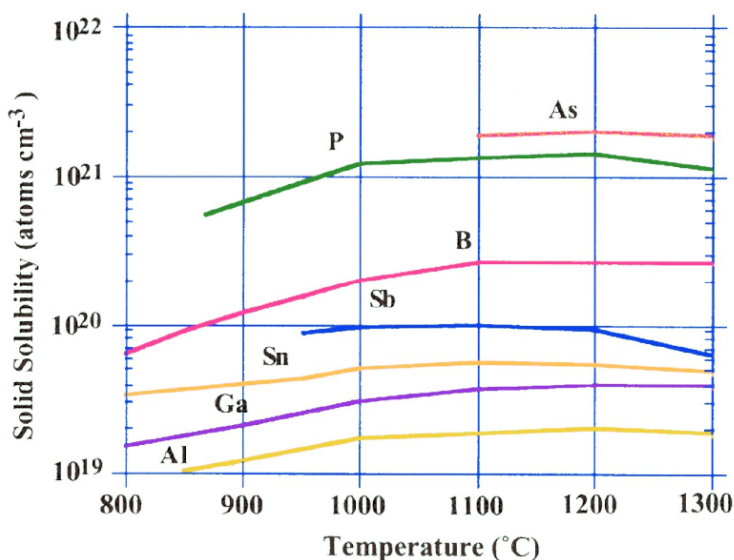
- N 型掺杂剂，施主 (donor)
- 固溶度高
- 常用于源漏和阱区掺杂

3. 砷 (Arsenic, As)

- N 型掺杂剂
- 扩散系数小，适合浅结形成
- 高浓度扩散时表现出特殊的“盒状”分布

4. 锑 (Antimony, Sb)

- N 型掺杂剂
- 扩散系数最小
- 用于深埋层 (buried layer)



2.2 硅中的扩散机制（重点）

掺杂剂在硅中的扩散依赖于晶体中的点缺陷（point defects）。理解扩散机制对于预测和控制掺杂分布至关重要。

2.2.1 间隙扩散（Interstitial Diffusion）

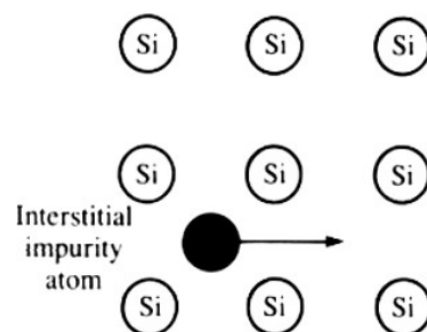
定义：原子通过晶格间隙位置（interstitial sites）进行扩散。

特点：

- 扩散速度极快（因为间隙位置较多，跳跃能垒低）
- 适用于小尺寸原子
- 不占据晶格位置，通常无电学活性

典型例子：

- 铜（Cu）：快扩散杂质，污染物
- 铁（Fe）：快扩散杂质，污染物
- 锂（Li）：快扩散杂质
- 氢（H）：极快扩散，用于钝化



2.2.2 替位式扩散（Substitutional Diffusion）

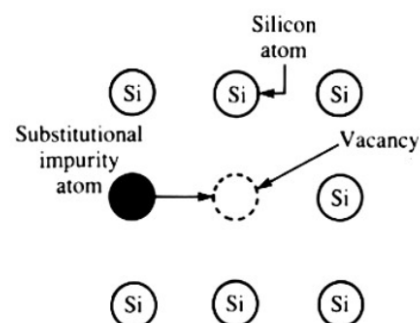
定义：掺杂原子占据硅晶格位置，通过与空位（vacancy）交换位置而扩散。

机制：

1. 掺杂原子占据替位式位置（substitutional site）
2. 相邻位置形成空位
3. 掺杂原子跳跃到空位位置
4. 原位置留下新空位
5. 循环往复，实现扩散

特点：

- 扩散速度较慢（需要空位辅助）
- 占据晶格位置，具有电学活性
- 是主要掺杂剂（B、P、As、Sb）的扩散方式

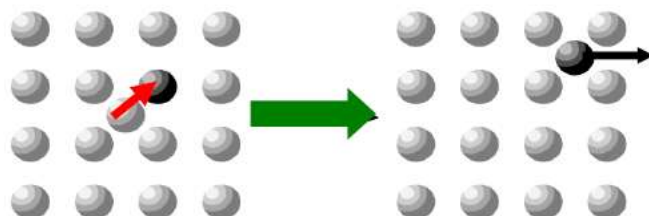


2.2.3 间隙-替位扩散 (Interstitialcy Diffusion)

定义：掺杂原子在间隙位置和替位位置之间转换，通过踢出晶格原子而扩散。

机制：

1. 掺杂原子在间隙位置（快速移动）
2. 踢出（kick-out）晶格 Si 原子
3. 掺杂原子占据替位位置（电学激活）
4. 被踢出的 Si 原子成为间隙原子 (Si_i)
5. Si_i 可进一步辅助其他掺杂原子扩散



重要性：

- 这是 B、P、As、Sb 等主要掺杂剂的主要扩散机制
- 间隙硅原子 (Si_i) 浓度影响扩散速率
- 解释了许多复杂的扩散现象（如瞬态增强扩散）

与替位式扩散的区别：

- 替位式：仅依赖空位
- 间隙-替位：涉及间隙 Si 原子，机制更复杂
- 实际掺杂剂扩散主要通过间隙-替位机制

3 菲克定律及扩散方程解（重点）

菲克定律（Fick's Laws）是描述扩散过程的基本方程，是理解和计算掺杂分布的理论基础。

3.1 菲克第一定律

3.1.1 定律表述

菲克第一定律描述稳态扩散中通量与浓度梯度的关系：

$$F = -D \frac{\partial C}{\partial x} \quad (1)$$

符号说明：

- **F**：通量（flux），单位：atoms/(cm²·s)
 - 定义：单位时间内通过单位面积的原子数
- **D**：扩散系数（diffusion coefficient），单位：cm²/s
- **C**：浓度（concentration），单位：atoms/cm³
- **x**：位置坐标，单位：cm
- 负号：表示扩散从高浓度向低浓度进行

3.1.2 物理意义

- 通量正比于浓度梯度
- 浓度梯度越大，扩散越快
- 当浓度梯度为零时，通量为零，扩散停止
- 扩散是被动过程，沿浓度梯度下降方向进行

3.2 菲克第二定律

3.2.1 定律表述

菲克第二定律描述非稳态扩散中浓度随时间的变化：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) \quad (2)$$

若扩散系数 D 为常数（不随位置和浓度变化），则：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad (3)$$

3.2.2 推导过程

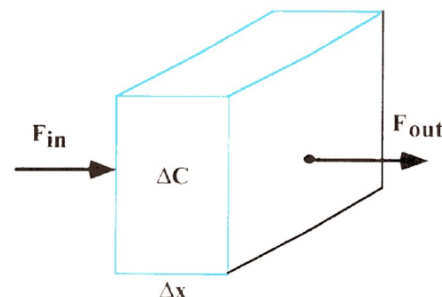
考虑一个体积微元 ($\Delta x \cdot A$, 其中 A 为截面积):

1. 流入通量: $F(x) \cdot A$
2. 流出通量: $F(x + \Delta x) \cdot A$
3. 净积累: $[F(x) - F(x + \Delta x)] \cdot A$
4. 浓度变化率:

$$\frac{\partial C}{\partial t} \cdot A \cdot \Delta x = [F(x) - F(x + \Delta x)] \cdot A \quad (4)$$

5. 化简得:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(-D \frac{\partial C}{\partial x} \right) = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad (5)$$



3.3 扩散系数的温度依赖

3.3.1 阿伦尼乌斯关系 (Arrhenius Relationship)

扩散系数与温度的关系遵循阿伦尼乌斯方程:

$$D = D_0 \exp \left(-\frac{E_A}{kT} \right) \quad (6)$$

参数说明:

- D_0 : 指前因子 (pre-exponential factor), 单位: cm^2/s
 - 与扩散机制、晶格振动频率相关
 - 对于不同掺杂剂有不同数值
- E_A : 就是活化能 激活能 (activation energy), 单位: eV
 - 代表原子跳跃所需克服的能量壁垒
 - 决定了扩散系数对温度的敏感程度
- k : 玻尔兹曼常数 = $8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
- T : 绝对温度, 单位: K

TABLE 4.1 Typical Diffusion Coefficient Values for a Number of Impurities.

Element	$D_0(\text{cm}^2/\text{sec})$	$E_A(\text{eV})$
B	10.5	3.69
Al	8.00	3.47
Ga	3.60	3.51
In	16.5	3.90
P	10.5	3.69
As	0.32	3.56
Sb	5.60	3.95

3.3.2 物理意义

- 扩散是热激活过程 (thermally activated)
- 原子需要克服能量壁垒才能跳跃到相邻位置
- 温度升高, 具有足够能量跳跃的原子数指数增加
- 典型工艺温度: 800-1200°C

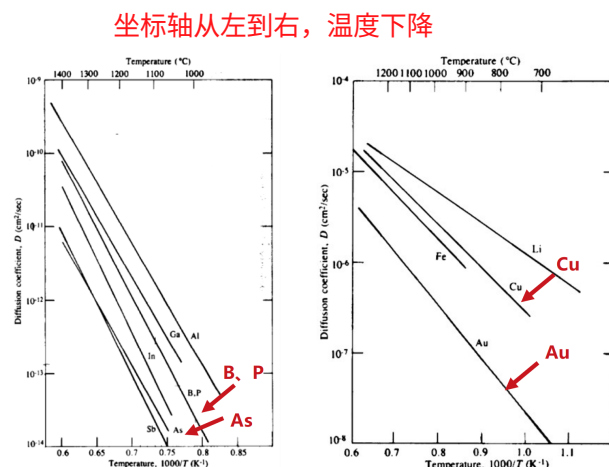
3.3.3 主要掺杂剂的扩散系数

不同掺杂剂在硅中的扩散系数差异显著:

- Cu (铜): 扩散系数最大, 是快扩散杂质, 严重污染物
- Au (金): 快扩散, 污染物
- B (硼): 在常用掺杂剂中扩散系数最大
- P (磷): 中等扩散系数
- As (砷): 扩散系数较小, 适合浅结
- Sb (锑): 扩散系数最小

实际意义:

- 选择 As 用于浅源漏结 (shallow junction)
- 选择 Sb 用于深埋层 (需要保持深度不变)
- Cu、Au 等必须严格避免 (会快速扩散到整个晶圆)



3.4 两步扩散工艺

实际 IC 制造中, 掺杂通常分为两个步骤进行, 每个步骤有不同的目的和工艺条件。

3.4.1 两步工艺流程

第一步: 预沉积 (Predeposition)

- 条件: 恒定表面浓度
- 温度: 相对较低 (约 900-1000°C)
- 时间: 较短

- 目的：引入一定剂量的掺杂剂
- 浓度分布：互补误差函数（erfc）分布

第二步：驱入（Drive-in）

- 条件：恒定剂量（密封源，无额外掺杂引入）
- 温度：相对较高（约 1000-1200°C）
- 时间：较长
- 目的：将掺杂剂扩散到所需深度
- 浓度分布：高斯（Gaussian）分布

3.5 扩散方程的解析解（重点）

菲克第二定律在不同边界条件下有不同的解析解。两种最重要的情况分别对应预沉积和驱入过程。

3.5.1 情况 1：恒定剂量扩散（高斯分布）

边界条件：

- 初始条件：t = 0 时，剂量 Q 集中在 x = 0 处（δ 函数）
- 边界条件：
 - C → 0 当 t → 0 且 x > 0
 - C → ∞ 当 t → 0 且 x = 0
 - 总剂量守恒：∫₀[∞] C(x, t) dx = Q

解析解（高斯分布）：

扩散时只有一层有浓度，到底这里有没有2要注意。

$$C(x, t) = \frac{Q}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \quad (7)$$

也可写为：

$$C(x, t) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \quad (8)$$

其中：

$$C_0 = \frac{Q}{2\sqrt{\pi Dt}} \quad (9)$$

参数说明：

- Q : 总剂量, 单位: atoms/cm^2
- C_0 : 表面浓度 ($x = 0$ 处), 随时间 t 增加而减小
- x : 深度
- t : 扩散时间

时间演化特性:

- 表面浓度 C_0 随时间降低 ($\propto 1/\sqrt{t}$)
- 分布宽度增加 ($\propto \sqrt{Dt}$)
- 总剂量 Q 保持不变
- 分布始终保持高斯形状

特征长度:

定义扩散长度:

$$L_D = \sqrt{Dt}$$

则高斯分布可表示为:

$$C(x, t) = \frac{Q}{L_D \sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4L_D^2}\right) \quad (11)$$

应用: 驱入 (drive-in) 步骤

3.5.2 情况 2: 恒定表面浓度扩散 (互补误差函数)

边界条件:

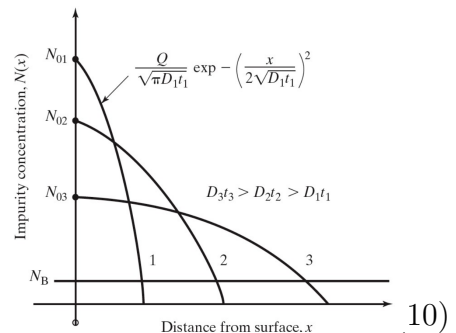
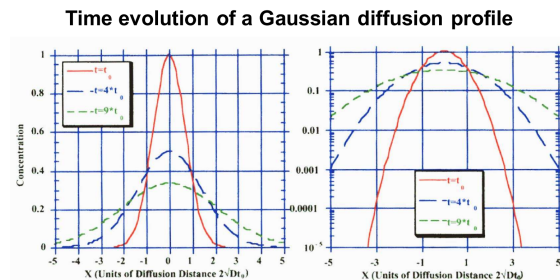
- 初始条件: $t = 0$ 时, $C(x, 0) = 0$ 对所有 $x > 0$
- 边界条件:
 - $C(0, t) = C_0$ (恒定表面浓度)
 - $C(\infty, t) = 0$

解析解 (互补误差函数):

$$C(x, t) = C_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \quad (12)$$

误差函数定义:

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2} du \quad (13)$$



$$\operatorname{erfc}(z) = 1 - \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-u^2} du \quad (14)$$

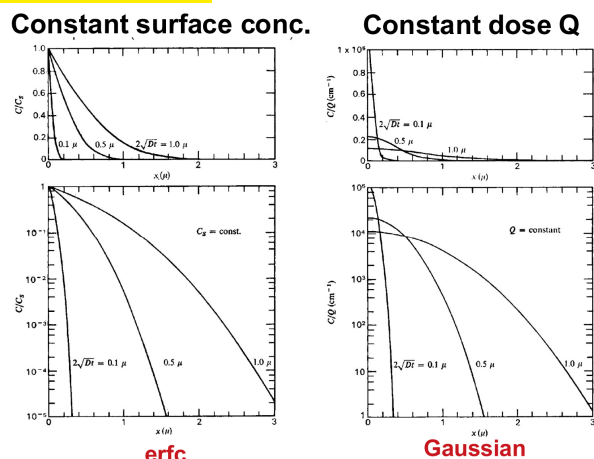
参数说明：

- C_0 ：恒定表面浓度，通常由固溶度决定
- **erfc**：互补误差函数（complementary error function）

物理图像：

- 表面浓度 C_0 始终保持恒定
- 掺杂不断从表面进入体内
- 总剂量随时间增加 ($Q \propto \sqrt{Dt}$)
- 结深（junction depth）随时间增加

总剂量计算：



$$Q = \int_0^{\infty} C(x, t) dx = \frac{2C_0}{\sqrt{\pi}} \sqrt{Dt} \quad (15)$$

应用：预沉积（predeposition）步骤，气相扩散

3.5.3 erfc 分布与高斯分布的关系

数学关系：

互补误差函数分布可以看作是无穷多个高斯 δ 函数解的叠加：

$$C(x, t) = \int_0^{\infty} \frac{C_0 \delta(x')}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x - x')^2}{4Dt}\right) dx' \quad (16)$$

这解释了为什么两种分布都是菲克第二定律的解。

3.5.4 两种分布的比较

特性	高斯分布	erfc 分布
边界条件	恒定剂量 Q	恒定表面浓度 C_0
工艺步骤	驱入（Drive-in）	预沉积（Predeposition）
表面浓度	随时间降低	保持恒定
总剂量	保持恒定	随时间增加
分布形状	对称钟形	单调递减
数学形式	$\propto \exp(-x^2/4Dt)$	$\operatorname{erfc}(x/2\sqrt{Dt})$

3.6 结深计算

3.6.1 结深定义

结深 (Junction depth, X_j): 掺杂浓度等于背景掺杂浓度的位置。

对于 P 型衬底上的 N 型扩散区:

$$C(X_j, t) = N_A \quad (17)$$

其中 N_A 为衬底的受主浓度。

3.6.2 高斯分布的结深

从高斯分布方程:

$$C(X_j, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{X_j^2}{4Dt}\right) = N_A \quad (18)$$

解得:

$$X_j = 2\sqrt{Dt} \cdot \sqrt{\ln\left(\frac{Q}{N_A\sqrt{\pi Dt}}\right)} \quad (19)$$

近似: 当 $Q \gg N_A\sqrt{\pi Dt}$ 时:

$$X_j \approx 2\sqrt{Dt \ln\left(\frac{Q}{N_A\sqrt{\pi Dt}}\right)} \quad (20)$$

3.6.3 erfc 分布的结深

从 erfc 分布方程:

$$C(X_j, t) = C_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{X_j}{2\sqrt{Dt}}\right) = N_A \quad (21)$$

解得:

$$X_j = 2\sqrt{Dt} \cdot \operatorname{erfc}^{-1}\left(\frac{N_A}{C_0}\right) \quad (22)$$

近似: 当 $N_A \ll C_0$ 时, 可查表或数值计算。

4 高浓度扩散效应

在实际工艺中，特别是源漏区掺杂，浓度往往很高（接近或超过 10^{20} cm^{-3} ），此时会出现一些偏离菲克定律的现象。

4.1 高浓度效应的表现

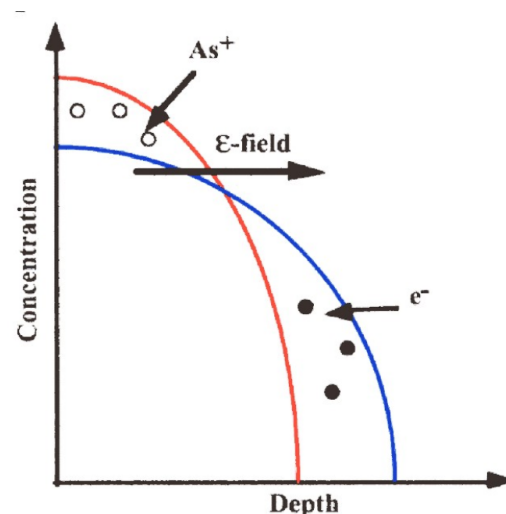
- 扩散系数不再为常数，而是浓度的函数
- 电场效应变得重要
- 掺杂分布形状发生改变
- 扩散速率可能增强或减弱

4.2 电场增强扩散

4.2.1 物理机制

当掺杂浓度高于本征载流子浓度 n_i ($n_i \approx 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, 1000°C 时) 时：

1. 高浓度掺杂区域产生大量多数载流子（电子或空穴）
2. 载流子扩散速度快于掺杂原子
3. 载流子先扩散到前沿，形成空间电荷
4. 内建电场（built-in electric field）形成
5. 电场对掺杂离子产生漂移作用
6. 达到稳态时，漂移通量平衡载流子扩散通量



4.2.2 菲克定律的修正

总的杂质原子通量包含扩散和漂移两项：

$$F_{total} = F_{diff} + F_{drift} = -D \frac{\partial C}{\partial x} + \mu C E \quad (23)$$

其中：

- μ : 杂质原子的迁移率（mobility）
- E : 电场强度

爱因斯坦关系 (Einstein relation):

$$\mu = \frac{Dq}{kT} \quad (24)$$

电场与浓度的关系:

对于 N 型掺杂 ($n \approx C$), 泊松方程给出:

$$E = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (25)$$

其中电势 ϕ 满足:

$$\phi = -\frac{kT}{q} \ln \left(\frac{n}{n_i} \right) \quad (26)$$

因此:

$$E = \frac{kT}{q} \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial x} \approx \frac{kT}{q} \frac{1}{C} \frac{\partial C}{\partial x} \quad (27)$$

4.2.3 有效扩散系数

将电场表达式代入总通量方程, 得到修正的菲克定律:

$$F_{total} = -D \frac{dC}{dx} - DC \frac{\partial}{\partial x} \ln \frac{n}{n_i} \quad (28)$$

利用爱因斯坦关系:

$$F_{total} = -D \frac{\partial C}{\partial x} + D \frac{\partial C}{\partial x} = 0 \quad (29)$$

更一般地, 考虑到载流子浓度 n 与掺杂浓度 C 的关系:

$$F_{total} = -D_{eff} \frac{\partial C}{\partial x} \quad (30)$$

其中有效扩散系数:

$$D_{eff} = D \left[1 + \frac{C}{n_i} \right] = D \left[1 + \frac{C}{n_i} \exp \left(\frac{E_F - E_i}{kT} \right) \right] \quad (31)$$

对于高浓度情况 ($C \gg n_i$):

$$D_{eff} \approx D \frac{C}{n_i} \quad (32)$$

扩散系数显著增大, 扩散速度加快。

4.3 砷的盒状分布

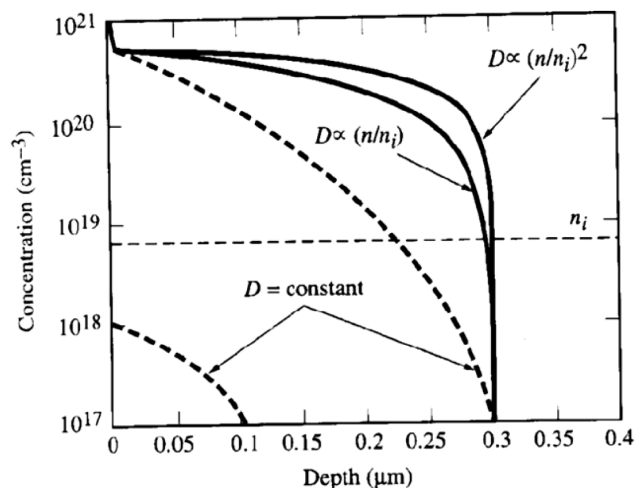
4.3.1 现象描述

高浓度砷（As）扩散时，浓度分布呈现”盒状”（box-like）形状：

- 在一定深度范围内浓度几乎恒定
- 边界处陡峭下降
- 不同于典型的高斯或 erfc 分布

4.3.2 形成机理

1. 高浓度 As 引入大量间隙 Si 原子 (Si_i)
2. Si_i 与 As 形成 As- Si_i 对
3. 电场效应增强扩散
4. 浓度依赖的扩散系数使高浓度区域扩散快
5. 最终形成平台型分布



4.4 高浓度效应总结

1. 电场增强：高浓度时内建电场加速掺杂扩散
2. 浓度依赖 D：扩散系数随浓度增加而增大
3. 分布形状改变：从高斯/erfc 变为盒状或其他形状
4. 点缺陷影响：间隙 Si 和空位浓度变化影响扩散

- If doping conc $< n_i$:

- Use constant diffusivity solutions
- (profile is erfc or half-gaussian)

- If doping conc $> n_i$:

- Solution requires numerical techniques

5 扩散的其他方面

5.1 瞬态增强扩散 (Transient Enhanced Diffusion, TED)

5.1.1 现象

离子注入后的退火过程中，掺杂剂的扩散速度远超过预期（比平衡扩散系数预测的快得多）。这种现象称为瞬态增强扩散。

5.1.2 机制

1. 离子注入损伤：注入产生大量点缺陷
 - 间隙 Si 原子 (Si_i)
 - 空位 (V)
 - 缺陷团簇
2. 过饱和点缺陷：点缺陷浓度远高于平衡值
3. 增强扩散：掺杂剂通过间隙-替位机制扩散
 - 高浓度 Si_i 加速扩散
 - 有效扩散系数 $D_{eff} \propto [Si_i]$
4. 退火演化：随退火时间增加
 - 点缺陷逐渐复合、消失
 - Si_i 浓度降低
 - 扩散速率逐渐恢复到平衡值

5.1.3 影响和控制

负面影响：

- 浅结变深，难以控制结深
- 掺杂分布展宽
- 降低器件性能

控制方法：

- 快速热退火 (RTA)：缩短高温时间
- 降低退火温度

- 优化注入条件（剂量、能量）
- 激光或闪光灯退火

5.2 电阻率与掺杂浓度

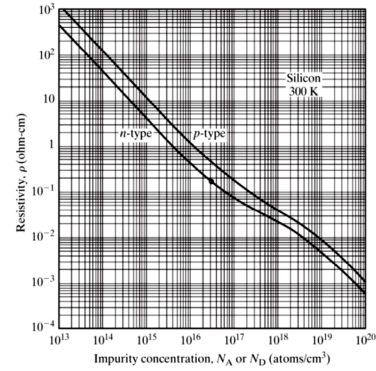
5.2.1 关系

电阻率 ρ 与掺杂浓度 N 的关系：

$$\rho = \frac{1}{q\mu N} \quad (33)$$

其中：

- q ：电子电荷
- μ ：载流子迁移率
- N ：掺杂浓度



$$\rho = \sigma^{-1} = [q(\mu_n n + \mu_p p)]^{-1}$$

n-type: $\rho \cong [q\mu_n (N_D - N_A)]^{-1}$
p-type: $\rho \cong [q\mu_p (N_A - N_D)]^{-1}$

5.2.2 迁移率的浓度依赖

- 低浓度：迁移率较高，主要受声子散射限制
- 高浓度：迁移率降低，电离杂质散射增强
- 迁移率 μ 本身是浓度 N 的函数

5.2.3 方块电阻

对于扩散区，定义方块电阻（sheet resistance）：

$$R_s = \frac{1}{q \int_0^{X_j} \mu(x) N(x) dx} \quad (34)$$

单位： Ω/square （欧姆每方）

均匀掺杂情况：

$$R_s = \frac{\rho}{X_j} = \frac{1}{q\mu N X_j} \quad (35)$$

非均匀掺杂：需要数值积分，可查 Irvin 曲线。

5.3 SIMS 杂质分析

5.3.1 SIMS 技术

SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy, 二次离子质谱) 是测量掺杂分布最重要的表征手段。

原理:

1. 一次离子束 (如 O_2^+ 、 Cs^+) 轰击样品表面
2. 溅射出二次离子 (样品原子离子化)
3. 质谱仪分析二次离子质量
4. 检测特定质量的离子强度
5. 逐层溅射, 获得深度分布

特点:

- 灵敏度高: 可检测 ppb 级浓度 (10^{14} cm^{-3})
- 深度分辨: 纳米级深度分辨率
- 元素识别: 可区分不同元素和同位素
- 定量分析: 通过标准样品校准, 获得绝对浓度

5.3.2 应用

- 测量扩散分布
- 验证工艺模拟
- 失效分析
- 杂质污染检测

6 本章总结

6.1 核心知识点

1. 扩散重要性

- 决定掺杂分布和器件电学特性
- 短沟道效应控制 (PTI、Halo)
- 需要原子级精度控制

2. 扩散机制

- 间隙扩散 (Cu、Fe、Li、H): 快
- 替位扩散 (通过空位): 慢
- 间隙-替位扩散 (B、P、As、Sb): 主要掺杂剂机制

3. 菲克定律

- 第一定律: $F = -D \frac{\partial C}{\partial x}$ (通量与梯度)
- 第二定律: $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ (浓度随时间)

4. 扩散系数

- 阿伦尼乌斯关系: $D = D_0 \exp(-E_A/kT)$
- 温度指数依赖
- 不同掺杂剂差异大 (Cu > Au > B > P > As > Sb)

5. 两种扩散分布

- 高斯分布: 恒定剂量, $C = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp(-x^2/4Dt)$, 驱入
- erfc 分布: 恒定表面浓度, $C = C_0 \operatorname{erfc}(x/2\sqrt{Dt})$, 预沉积

6. 高浓度效应

- 电场增强扩散
- 浓度依赖的扩散系数
- 砷的盒状分布

7. 瞬态增强扩散 (TED)

- 离子注入损伤引起
- 过饱和点缺陷
- RTA 控制

6.2 重要公式总结

公式名称	表达式
菲克第一定律	$F = -D \frac{\partial C}{\partial x}$
菲克第二定律	$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$
阿伦尼乌斯关系	$D = D_0 \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$
高斯分布（恒定剂量）	$C(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$
erfc 分布（恒定表面浓度）	$C(x, t) = C_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$
误差函数	$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2} du$
互补误差函数	$\operatorname{erfc}(z) = 1 - \operatorname{erf}(z)$
扩散长度	$L_D = \sqrt{Dt}$
高斯分布表面浓度	$C_0 = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}}$
erfc 分布总剂量	$Q = \frac{2C_0}{\sqrt{\pi}} \sqrt{Dt}$
爱因斯坦关系	$\mu = \frac{Dq}{kT}$
电场与浓度梯度	$E = \frac{kT}{q} \frac{1}{C} \frac{\partial C}{\partial x}$
电阻率	$\rho = \frac{1}{q\mu N}$
方块电阻（均匀掺杂）	$R_s = \frac{1}{q\mu N X_j}$
方块电阻（非均匀）	$R_s = \frac{1}{q \int_0^{X_j} \mu(x) N(x) dx}$

6.3 考试重点

6.3.1 概念题

1. 三种扩散机制的区别和应用
2. 高斯分布和 erfc 分布的物理意义和应用场景
3. 预沉积和驱入的工艺条件和目的
4. 高浓度扩散效应的机制
5. 瞬态增强扩散的成因和控制

6.3.2 计算题重点

第 4.2 节和第 4.3 节是考试重点，会有计算题！

典型计算题类型：

1. 扩散系数计算

- 给定温度和激活能，计算 D

- 不同温度下的扩散系数比较

2. 高斯分布问题

- 给定 Q 、 D 、 t ，计算 C_0 和浓度分布
- 给定 C_0 和 t ，反推 Q
- 计算结深 X_j

3. erfc 分布问题

- 给定 C_0 、 D 、 t ，计算浓度分布
- 计算总剂量 Q
- 计算结深 X_j

4. 两步扩散

- 预沉积：用 erfc 计算引入剂量
- 驱入：用高斯计算最终分布
- 设计工艺条件（温度、时间）达到目标 R_s 和 X_j

5. 方块电阻计算

- 给定浓度分布，计算 R_s
- 给定目标 R_s 和 X_j ，反推浓度
- 使用 Irvin 曲线（课件第 41 页）

6.3.3 公式推导

可能要求推导：

- 菲克第二定律从第一定律的推导
- 爱因斯坦关系
- 电场增强扩散的有效扩散系数

6.4 常见易错点

1. 高斯 vs erfc

- 记住：高斯用于驱入（ Q 恒定），erfc 用于预沉积（ C_0 恒定）
- 高斯分布 C_0 随时间降低，erfc 分布 C_0 恒定

2. 扩散长度

- $L_D = \sqrt{Dt}$, 不是 $\sqrt{2Dt}$
- 在高斯分布中, 标准差 $\sigma = \sqrt{2Dt}$

3. 单位

- D 单位: cm^2/s
- C 单位: atoms/cm^3
- Q 单位: atoms/cm^2
- F 单位: $\text{atoms}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$

4. 温度

- 阿伦尼乌斯公式中 T 必须用开尔文 (K)
- 换算: $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$

5. erfc 函数

- $\text{erfc}(0) = 1$, 不是 0
- $\text{erfc}(\infty) = 0$
- $\text{erfc} = 1 - \text{erf}$

6.5 与其他章节的联系

- 第 2 章 (晶圆制造): 点缺陷类型 (空位、间隙) 是扩散的基础
- 第 3 章 (氧化): 氧化过程中有扩散, 氧化增强扩散 (OED)
- 离子注入: 注入后需要退火, 涉及扩散和 TED
- 掺杂工程: 源漏、阱、Halo 等都依赖扩散控制
- 热处理: 所有高温步骤都会引起扩散

6.6 复习建议

1. 理解物理图像

- 扩散是原子的随机热运动
- 高斯和 erfc 分布的形成过程
- 点缺陷如何辅助扩散

2. 掌握公式

- 熟记菲克定律、阿伦尼乌斯公式
- 熟练使用高斯和 erfc 公式
- 理解各参数物理意义

3. 练习计算

- 多做扩散分布计算题
- 练习结深、方块电阻计算
- 熟悉 Irvin 曲线使用

4. 关注重点

- 第 4.2 节和 4.3 节是考试重点
- 理论建模和公式推导要深入理解
- 计算题占比大，务必熟练